PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Nama Produk: Sistem Pembelajaran Online dengan Pendekatan Gamifikasi Berbasis Web **Klien/Organisasi:** Komunitas Remote Circle (Program Remote Challenge) **Platform:** Web Application

1. Deskripsi Produk & Latar Belakang

Sistem ini adalah platform *E-Learning* terintegrasi yang dirancang khusus untuk program inkubator intensif persiapan kerja remote (Remote Challenge). Tujuan utama sistem ini adalah menyatukan manajemen operasional yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai *tools* (WhatsApp, Notion, Tally, Flippity) menjadi satu platform terpusat. Sistem akan menggunakan elemen gamifikasi berbasis *Octalysis Framework* untuk meningkatkan retensi, motivasi, dan keterlibatan peserta.

2. Arsitektur & Teknologi (Tech Stack)

AI pengembang wajib menggunakan teknologi berikut:

- **Front-end:** ReactJS
- **Back-end:** Django
- **Database:** PostgreSQL
- **Infrastruktur & Lingkungan:** Docker (sebagai *container* web server).
- **Integrasi Pihak Ketiga:** Midtrans API sebagai *Payment Gateway*.

3. Peran Pengguna (Aktor)

Terdapat 3 jenis pengguna dalam sistem:

1. **Peserta:** Pengguna yang mendaftar kursus, mengakses materi, mengumpulkan tugas, melihat progres, dan melakukan pembayaran.
2. **Mentor:** Pengguna yang mengelola materi, membuat tugas, dan memberikan penilaian tugas kepada peserta.
3. **Admin:** *Superuser* yang mengelola keseluruhan data tabel (CRUD), mengelola peran pengguna, dan menggunakan antarmuka dari *Django Administrator*.

4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements - FR)

Sistem harus mengimplementasikan fitur-fitur berikut:

- **FR-01 (Pendaftaran Akun):** Peserta dan Mentor dapat membuat akun.
- **FR-02 (Autentikasi):** Sistem login dan logout untuk semua aktor.
- **FR-03 (Akses Materi):** Fitur bagi pengguna terdaftar (sudah *enroll*) untuk melihat dan membaca konten.
- **FR-04 (Pengumpulan Tugas):** Peserta dapat mengunggah tugas praktis. Format yang didukung saat ini adalah berupa tautan (*link*).

- **FR-05 (Pelacakan Progres):** Menampilkan indikator (persentase) penyelesaian materi peserta.
- **FR-06 (Kelola Profil):** Mengubah data pribadi, avatar, atau kata sandi.
- **FR-07 (Leaderboard):** Menampilkan papan peringkat peserta berdasarkan total perolehan poin secara *real-time*.
- **FR-08 (Kelola Materi):** Mentor/Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus (*CRUD*) materi.
- **FR-09 (Kelola Tugas):** Mentor/Admin dapat mengatur batas waktu (*deadline*) dan bobot poin tugas.
- **FR-10 (Penilaian):** Mentor/Admin memberikan skor/poin dan umpan balik (*feedback*) terhadap tugas peserta.
- **FR-11 (Daftar Peserta):** Mentor/Admin dapat melihat daftar pengguna yang terdaftar di kelasnya.
- **FR-12 (Kelola Pengguna):** Admin dapat mengubah peran (*role*) pengguna.
- **FR-13 (Pembayaran):** Otomatisasi transaksi kelas berbayar melalui Midtrans.

5. Fitur Gamifikasi (Berdasarkan Octalysis Framework)

AI harus mengimplementasikan logika mekanika gamifikasi berikut di sisi *Backend*:

- **Poin & Lencana (Accomplishment):** Otomatisasi pemberian poin dan *badges* saat peserta menyelesaikan materi atau tugas.
- **Papan Peringkat (Social Influence):** Peringkat dinamis berdasarkan perolehan skor tugas.
- **Aset Digital (Ownership):** Fitur profil peserta yang menampilkan koleksi lencana dan *progress bar*.
- **Batas Waktu (Scarcity):** Pemberian limit waktu (*limited-time challenges*) pada pengumpulan tugas.
- **Syarat Poin (Scarcity):** Konten materi terkunci (*locked content*) yang hanya terbuka setelah peserta mencapai akumulasi poin tertentu.
- **Hadiah Acak (Unpredictability):** *Drop* hadiah acak atau kejutan ketika mencapai level tertentu.
- **Daily Streak (Avoidance):** Peringatan penurunan peringkat atau sistem *streak* (beruntun) jika peserta tidak aktif.

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements - NFR)

- **NFR-01 (Bahasa):** Seluruh antarmuka (*UI*), pesan *error*, dan dokumentasi di dalam sistem WAJIB menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar.
- **NFR-02 (Validasi):** Validasi *input* data ketat di sisi *Client* dan *Server* (contoh: format email, pembatasan karakter *password*, format tautan tugas).
- **NFR-03 (Keamanan Transaksi):** Status pembayaran melalui API Midtrans harus tercermin secara *real-time*.
- **NFR-04 (Keamanan Data):** Kata sandi wajib dienkripsi di dalam database menggunakan metode *hashing* satu arah.

7. Skema Database (Ringkasan ERD)

AI harus membuat model relasional berdasarkan entitas utama berikut:

- **User:** Menyimpan kredensial, peran (*Peserta/Mentor/Admin*), level, total poin, avatar.
- **Course:** Menyimpan informasi kursus (judul, deskripsi, harga, tipe kelas, id_mentor).
- **Module:** Relasi dari *Course* (menyimpan susunan materi spesifik).
- **Assignment (Tugas):** Terikat pada *Module* (menyimpan deskripsi, tanggal tenggat waktu, bobot maksimal poin).
- **Submission (Pengumpulan):** Menyimpan status, *link* tugas pengguna, nilai (*score*), dan komentar dari mentor.
- **Payment:** Mencatat riwayat transaksi, status Midtrans, dan ID *Course* serta ID *User*.
- **Badge & User_Badge:** Mengelola master data lencana dan mencatat relasi lencana apa saja yang sudah didapat pengguna.
- **Leaderboard:** Tabel agregasi skor total dari pengguna per kursus.

8. Spesifikasi Antarmuka Utama (Rujukan UI)

AI dapat menyusun struktur tata letak *frontend* menjadi rute-rute (*routes*) berikut:

- /register & /login: Layar formulir autentikasi standar.
- /courses: Beranda yang menampilkan daftar kursus dalam bentuk *Card* (memuat info: judul, kategori, harga).
- /course/[id]/enroll: Halaman *checkout*/pembayaran.
- /dashboard: Dasbor peserta menampilkan status profil (Level, Poin, Badges) dan kursus yang sedang diikuti.
- /course/[id]/leaderboard: Menampilkan tabel peringkat secara *real-time* per kursus.
- /course/[id]/assignments: Daftar penugasan dengan antarmuka untuk menempelkan *link* (*URL*) tugas dan info batas waktu pengumpulan.
- /admin: Halaman khusus Administrator menggunakan *Django Admin template* bawaan untuk mengelola tabel basis data.

Catatan untuk pengembang (AI): Gunakan PRD ini sebagai instruksi sistem dasar (system prompt) saat membangkitkan kerangka kerja (boilerplate), model database, konfigurasi API, dan komponen antarmuka React. Prioritaskan keamanan REST API dan skalabilitas database.

9. Database

Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) yang Anda unggah dan penyesuaian untuk menggunakan mekanisme `Group` dan `Permission` bawaan dari Django, berikut adalah rancangan struktur tabel (model database) yang direkomendasikan.

Rancangan ini disesuaikan dengan arsitektur ORM Django dan PostgreSQL.**1. Manajemen Pengguna & Profil (User & Profile)**

Tabel `user` (Custom User Model Django)

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`email`	`EmailField`	Unique, digunakan sebagai *username*
`password`	`CharField`	Enkripsi hashing bawaan Django
`is_active`	`BooleanField`	Status akun aktif (Default: True)
`is_staff`	`BooleanField`	Akses halaman admin (Default: False)
`is_superuser`	`BooleanField`	Hak akses penuh (Default: False)
`groups`	`ManyToManyField`	*Relasi ke auth.Group (Peserta, Mentor)*

Tabel `user_profile`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`user_id`	`OneToOneField`	Foreign Key (FK) ke `user`, *Cascade delete*
`first_name`	`CharField`	Nama depan pengguna
`last_name`	`CharField`	Nama belakang pengguna
`total_points`	`IntegerField`	Total poin agregat gamifikasi (Default: 0)

2. Manajemen Kursus & Materi (Course & Module)

Tabel `course`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`title`	`CharField`	Judul kursus

description	TextField	Deskripsi singkat kursus
price	DecimalField	Harga (Bisa 0 untuk gratis)
is_publish	BooleanField	Status tayang (Default: False)
created_user_id	ForeignKey	FK ke user (Mentor yang membuat kursus)
created_on	DateTimeField	Waktu pembuatan (*auto_now_add*)

Tabel course_detail

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
id	BigAutoField	Primary Key (PK)
course_id	OneToOneField	FK ke course, *Cascade delete*
description	TextField	Deskripsi detail/panjang kursus

Tabel module_category

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
id	BigAutoField	Primary Key (PK)
name	CharField	Nama kategori modul

Tabel module

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
id	BigAutoField	Primary Key (PK)
course_id	ForeignKey	FK ke course, *Cascade delete*
module_category_id	ForeignKey	FK ke module_category, Nullable
name	CharField	Nama modul
sequence	IntegerField	Urutan modul dalam kursus
point	IntegerField	Poin reward jika

		menyelesaikan modul ini
`created_user_id`	`ForeignKey`	FK ke `user` (Mentor pembuat)
`created_on`	`DateTimeField`	Waktu pembuatan (*auto_now_add*)

Tabel `module_content`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`module_id`	`ForeignKey`	FK ke `module`, *Cascade delete*
`content_text`	`TextField`	Teks materi/artikel
`content_url`	`URLField`	Tautan video YouTube/file pendukung (opsional)

3. Penugasan & Progres Pembelajaran (Assignments & Progress)

Tabel `assignment`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`module_id`	`OneToOneField` / `FK`	FK ke `module` (Satu modul punya 1/M penugasan)
`name`	`CharField`	Judul tugas
`description`	`TextField`	Instruksi tugas

Tabel `submission`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`assignment_id`	`ForeignKey`	FK ke `assignment`, *Cascade delete*
`user_id`	`ForeignKey`	FK ke `user` (Peserta yang mengumpulkan)

submission_url	URLField	Tautan jawaban/tugas
submit_on	DateTimeField	Waktu pengumpulan (*auto_now_add*)
score	DecimalField / Int	Nilai yang diberikan mentor (Nullable)

Tabel user_progress

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
id	BigAutoField	Primary Key (PK)
user_id	ForeignKey	FK ke user
module_id	ForeignKey	FK ke module
status	CharField	Status (Berjalan, Selesai)
completed_at	DateTimeField	Waktu selesai modul (Nullable)
last_access_at	DateTimeField	Akses terakhir modul (*auto_now*)

4. Transaksi & Pendaftaran (Enrollment & Payment)

Tabel course_enrollment

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
id	BigAutoField	Primary Key (PK)
user_id	ForeignKey	FK ke user (Peserta)
course_id	ForeignKey	FK ke course
enroll_at	DateTimeField	Waktu bergabung (*auto_now_add*)

Tabel payment_transaction

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
id	BigAutoField	Primary Key (PK)
user_id	ForeignKey	FK ke user (Peserta yang membayar)

`course_id`	`ForeignKey`	FK ke `course` (Kursus yang dibeli)
`transaction_no`	`CharField`	ID Transaksi (Unik dari Midtrans)
`amount`	`DecimalField`	Jumlah tagihan pembayaran
`payment_type`	`CharField`	Metode pembayaran
`status`	`CharField`	Status (Pending, Success, Failed)
`created_on`	`DateTimeField`	Waktu tagihan dibuat (*auto_now_add*)
`update_on`	`DateTimeField`	Waktu update transaksi (*auto_now*)

5. Elemen Gamifikasi (Gamification)

Tabel `badge`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`course_id`	`ForeignKey`	FK ke `course` (Lencana per course spesifik)
`name`	`CharField`	Nama lencana

Tabel `user_badge`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint
`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`user_id`	`ForeignKey`	FK ke `user`
`badge_id`	`ForeignKey`	FK ke `badge`
`earned_on`	`DateTimeField`	Waktu lencana didapatkan (*auto_now_add*)

Tabel `leaderboard`

Nama Kolom	Tipe Data (Django)	Keterangan / Constraint

`id`	`BigAutoField`	Primary Key (PK)
`user_id`	`ForeignKey`	FK ke `user`
`course_id`	`ForeignKey`	FK ke `course`
`points`	`IntegerField`	Akumulasi poin per kursus spesifik (Default: 0)